



CHAPITRE 13

Oscillations et résonance

Nom : Prénom : Date :

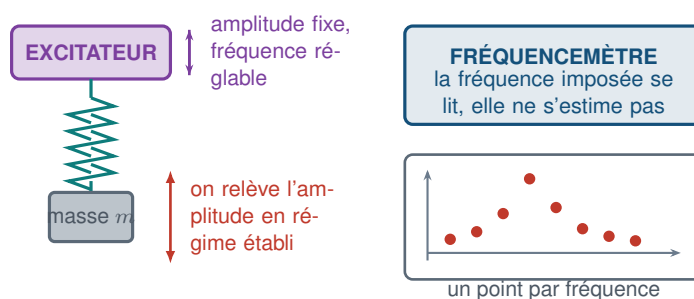
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Lorsqu'une cabine, un capot ou une ligne d'échappement se met à vibrer fortement à un régime moteur précis, le diagnostic consiste à déterminer la fréquence propre de l'organe et à la comparer aux fréquences d'excitation de la machine. Encore faut-il que la mesure soit assez fine pour que la comparaison ait un sens.

Problématique. À quelle fréquence ce système entre-t-il en résonance, et cette fréquence coïncide-t-elle avec sa fréquence propre ?



L'excitateur impose la fréquence, à **amplitude d'excitation constante**. On relève l'amplitude de la masse pour chaque fréquence, et l'on construit la courbe point par point.
Tout le sujet tient dans le choix du pas de fréquence.

Matériel : excitateur à fréquence réglable et amplitude fixe, fréquencesmètre, système masse-ressort, capteur de position, système d'acquisition.

Formules fournies : $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ • lecture d'une position sur une grille de pas d : $u = \frac{d}{2\sqrt{3}}$ •
incertitude sur une différence de deux mesures : les incertitudes-types s'ajoutent **en quadrature** •
 $U = 2u$.

Données : la fréquence propre du système, mesurée en **oscillations libres** lors de la séance précédente, vaut $f_0 = (3,91 \pm 0,06)$ Hz • l'amplitude d'excitation est maintenue constante pendant toute la série.

Précautions de manipulation

Ne jamais modifier l'amplitude d'excitation en cours de balayage : c'est la seule chose qui doit rester fixe, et toute la courbe perd son sens si elle bouge. À chaque fréquence, attendre le **régime établi** — quelques secondes — avant de relever l'amplitude : au voisinage de la résonance, l'établissement est d'autant plus lent que le pic est étroit. Lire la fréquence **au fréquencemètre**, jamais sur la graduation du bouton.

A · S'approprier

APP /3

A1. S'agit-il d'oscillations libres ou forcées ? À quelle fréquence le système oscille-t-il en régime établi ? (1 pt)

A2. Définir le phénomène de résonance mécanique. (1 pt)

A3. Sans mesurer, dans quelle zone de fréquences attend-on le maximum ? Justifier en une phrase. (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Quelle grandeur doit rester rigoureusement constante pendant le balayage ? Qu'arriverait-il si elle variait ? (1 pt)

B2. Pourquoi faut-il attendre le régime établi à chaque point ? (1 pt)

B3. On dispose de 25 min de manipulation. Proposer une stratégie de balayage en deux temps et justifier ce choix. (2 pts)



C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre les deux balayages et compléter les deux tableaux.

(5 pts)

Balayage large, pas de 0,50 Hz :

f (Hz)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A (mm)

Balayage fin autour du maximum, pas de 0,05 Hz :

f (Hz)	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05
----------	------	------	------	------	------	------	------

A (mm)

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. D'après le balayage large, à quelle fréquence l'amplitude est-elle maximale ? Écrire ce résultat avec son incertitude élargie.

(1,5 pt)

D2. Ce résultat est-il compatible avec $f_0 = (3,91 \pm 0,06)$ Hz ?

(0,5 pt)

D3. Faire de même avec le balayage fin.

(1,5 pt)



D4. Les deux balayages concluent tous les deux à la compatibilité. Ces deux conclusions ont-elles la même valeur ? Justifier par un calcul. (2 pts)

D5. Quel écart minimal chacun des deux protocoles était-il capable de détecter, en pourcentage de f_0 ? (0,5 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la réponse à la problématique. (1 pt)

E2. Sur un engin, le moteur tourne à 2400 tr/min et excite la cabine à sa fréquence de rotation. Y a-t-il un risque de résonance avec un organe de fréquence propre 3,9 Hz ? Que proposeriez-vous si c'était le cas ? (1 pt)
